



REDES E COMUNICAÇÕES 2

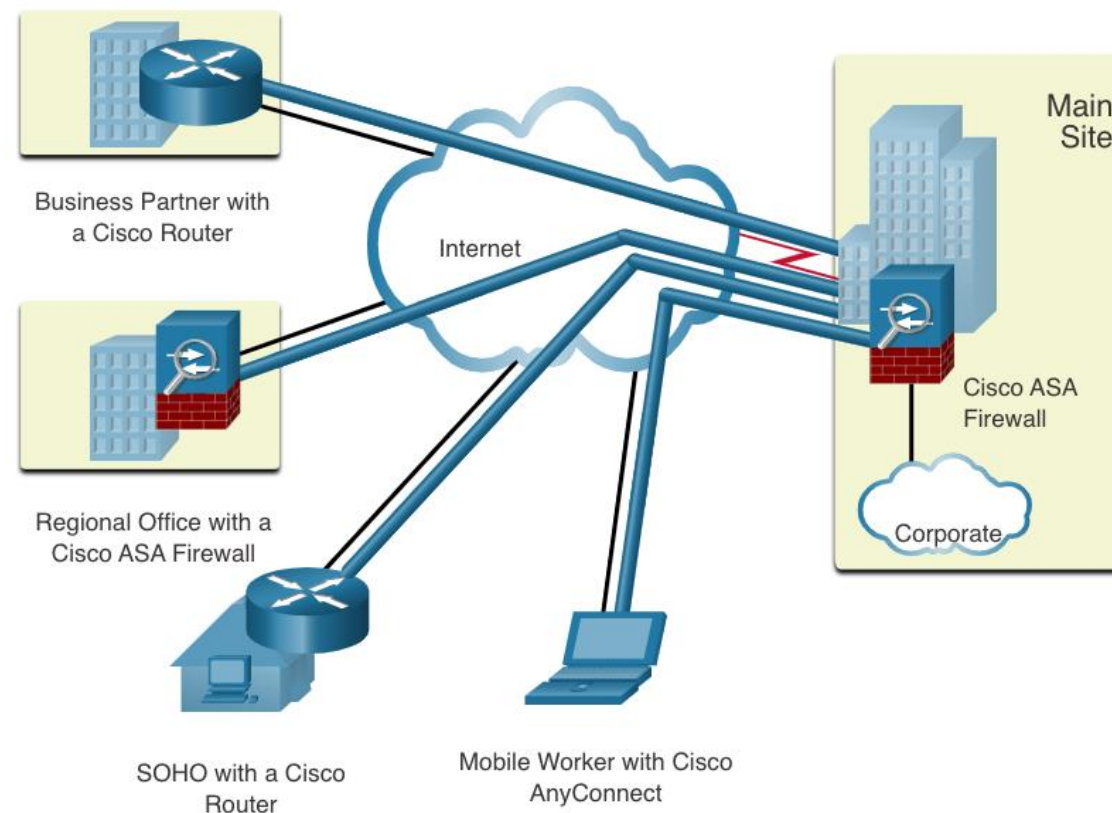
VPN

Nuno Fonseca

Tecnologia VPN

Redes Privadas Virtuais

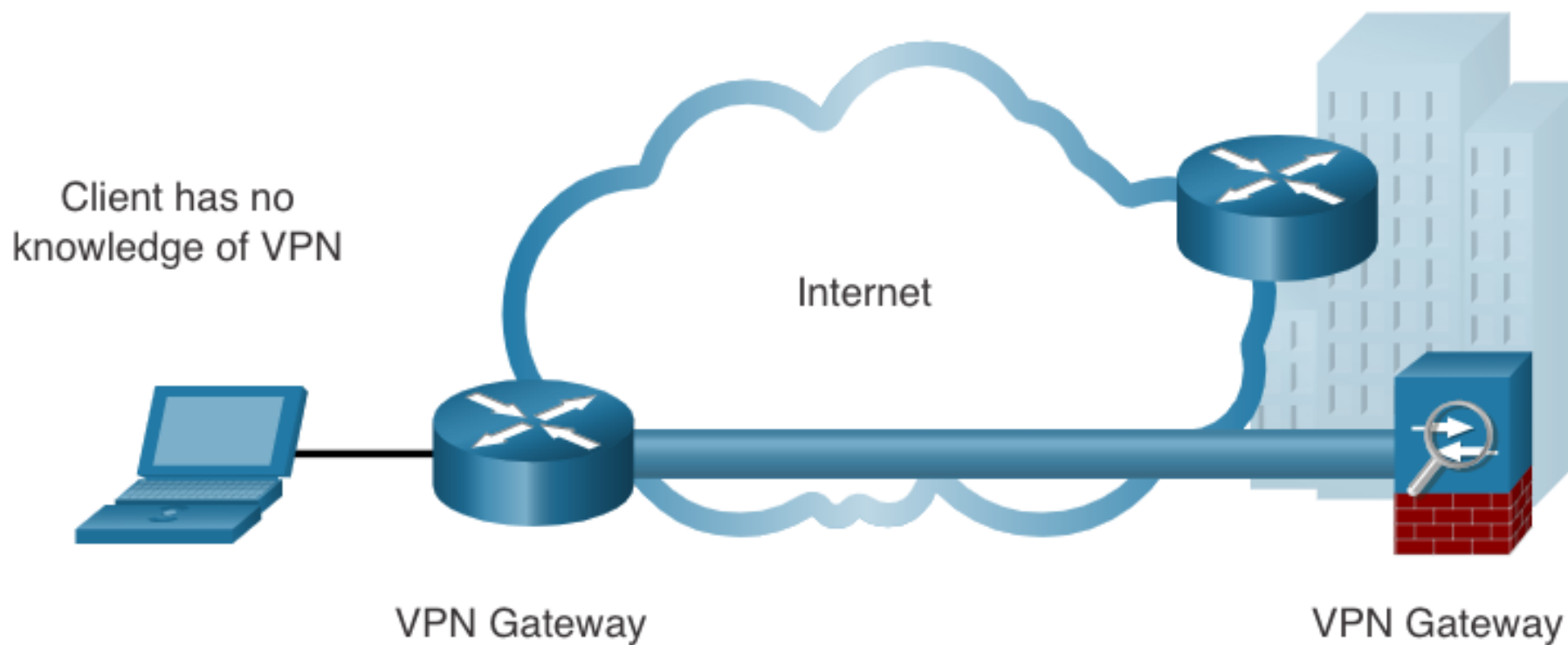
- Redes privadas virtuais (VPNs) para criar conexões de rede privadas de ponta a ponta.
- Uma VPN é virtual, pois carrega informações dentro de uma rede privada, mas essas informações são realmente transportadas por uma rede pública.
- Uma VPN é privada, pois o tráfego é criptografado para manter os dados confidenciais enquanto são transportados pela rede pública.



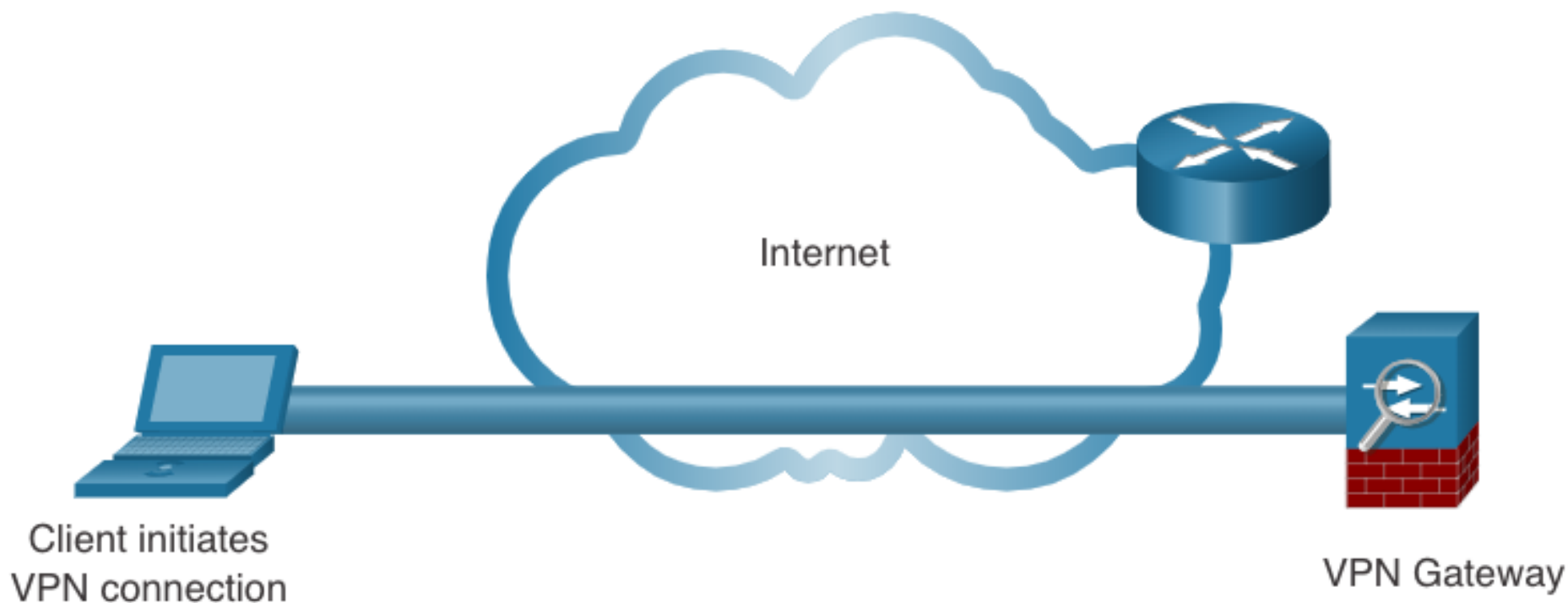
- As VPNs modernas agora oferecem suporte a recursos de criptografia, como IPsec (Internet Protocol Security) e VPNs Secure Sockets Layer (SSL) para proteger o tráfego de rede entre sites.

Benefício	Descrição
Redução de custos	Organizações podem usar VPNs para reduzir os custos de conectividade, ao mesmo tempo em que aumentam a largura de banda da conexão remota.
Segurança	Os protocolos de criptografia e autenticação protegem os dados contra acesso não autorizado.
Escalabilidade	As VPNs permitem que as organizações usem a Internet, facilitando a adição de novos usuários sem adicionar infraestrutura significativa.
Compatibilidade	As VPNs podem ser implementadas em uma ampla variedade de opções de links WAN, incluindo tecnologias de banda larga. Os funcionários remotos podem usar essas conexões de alta velocidade para obter acesso seguro às redes corporativas.

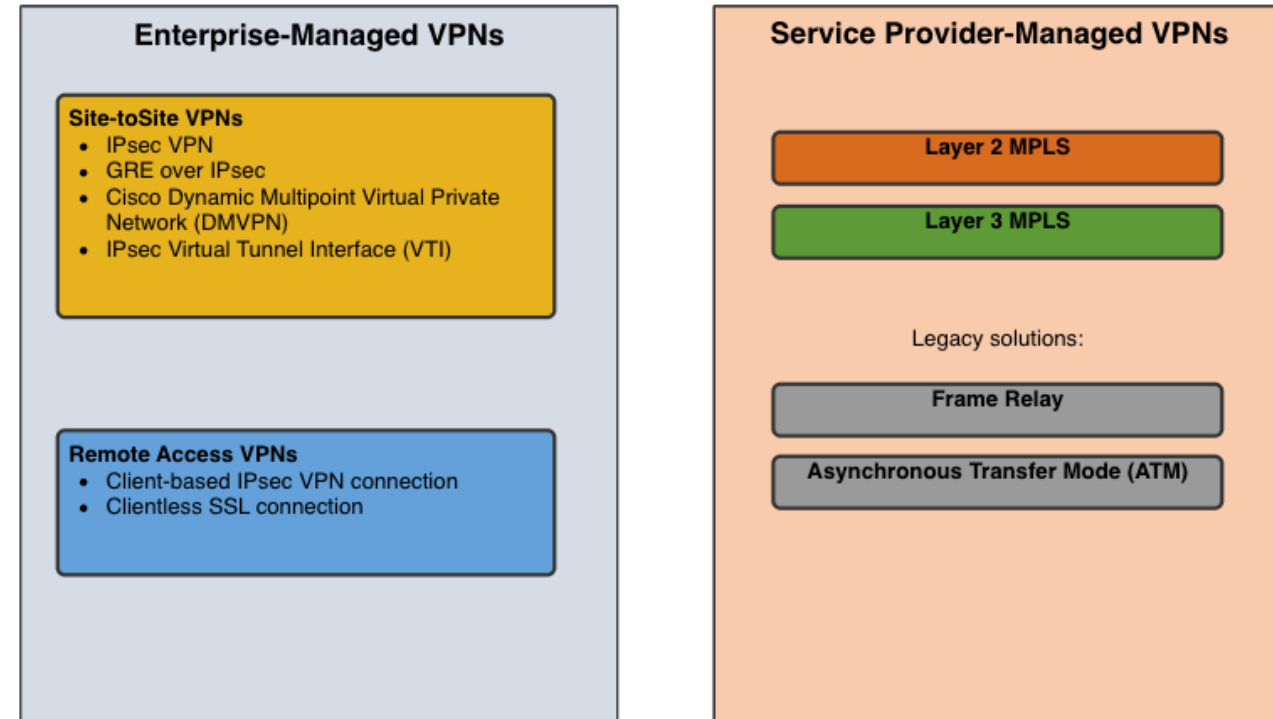
- Uma VPN site a site é encerrada em gateways VPN. O tráfego da VPN é criptografado apenas entre os gateways. Os hosts internos não sabem que uma VPN está sendo usada.



- Uma VPN de acesso remoto é criada dinamicamente para estabelecer uma conexão segura entre um cliente e um dispositivo de terminação da VPN.



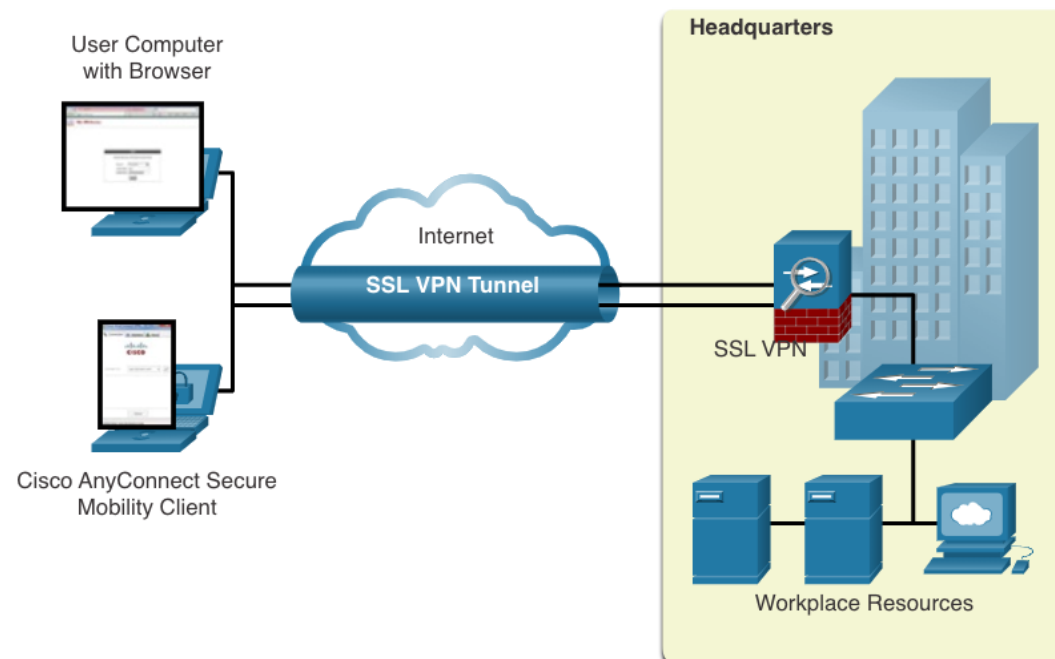
- As VPNs podem ser gerenciadas e implantadas como:
 - **VPNs corporativas** - São uma solução comum para proteger o tráfego corporativo na Internet. As VPNs de acesso remoto e site a site são criadas e gerenciadas pela empresa usando VPNs IPsec e SSL.
 - **VPNs do provedor de serviços** - São criadas e gerenciadas pela rede do provedor. O provedor usa Multiprotocol Label Switching (MPLS) na Camada 2 ou 3 para criar canais seguros entre os sites de uma empresa.



Tipos de VPNs

VPNs de acesso remoto

- As VPNs de acesso remoto permitem que usuários remotos e móveis se conectem com segurança à empresa.
- As VPNs de acesso remoto geralmente são ativadas dinamicamente pelo usuário quando necessário e podem ser criadas usando IPsec ou SSL.
- **Conexão VPN sem cliente** - A conexão é protegida usando uma conexão SSL do navegador da web.
- **Conexão VPN baseada no cliente** - O software cliente VPN, como o Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, deve ser instalado no dispositivo final do usuário remoto.

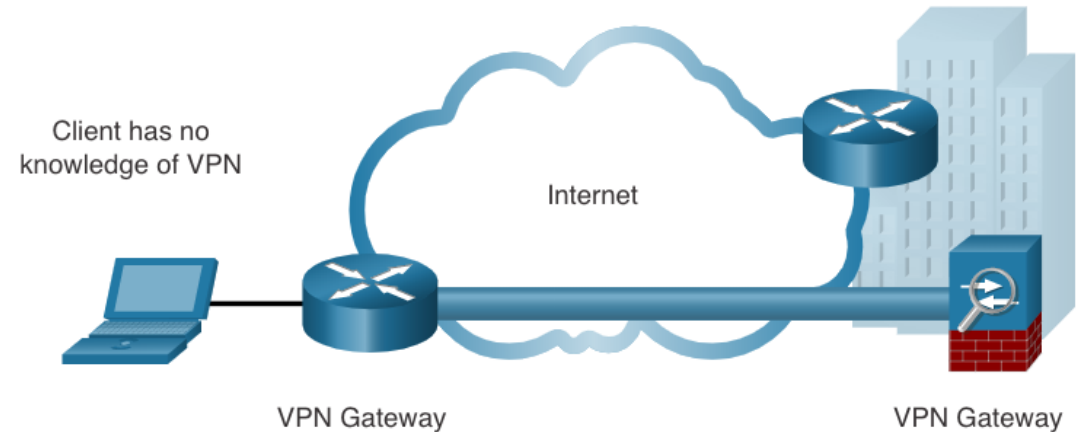


•O SSL usa a infraestrutura de chave pública e os certificados digitais para autenticar pares. O tipo de método de VPN implementado se baseia nos requisitos de acesso dos usuários e nos processos de TI da organização. A tabela compara implantações de acesso remoto IPsec e SSL.

Recurso	IPSec	SSL
Suporte a aplicativos	Extensivo – Todos os aplicativos baseados em IP	Limitado – Somente aplicativos baseados na Web e compartilhamento de arquivos
Força de autenticação	Forte – Usa autenticação bidirecional com chaves compartilhadas ou certificados digitais	Moderada – autenticação unidirecional ou bidirecional
Força de criptografia	Forte – Tamanho da chave 56 – 256 bits	Moderada a forte - Tamanho da chave 40 – 256 bits
Complexidade da conexão	Média – Requer cliente VPN instalado em um host	Baixa – Requer navegador da web em um host
Opção de conexão	Limitada – Somente dispositivos específicos com configurações específicas podem conectar-se	Extensiva – Qualquer dispositivo com um navegador da Web pode

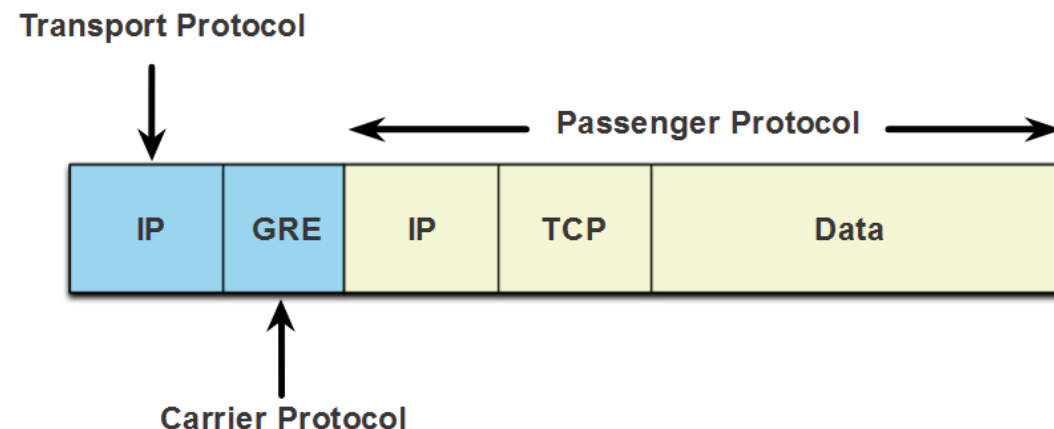
VPNs site a site

- As VPNs site a site conectam redes através de uma rede não confiável, como a Internet.
- Os hosts finais enviam e recebem tráfego TCP / IP não criptografado normal por meio de um gateway VPN.
- O gateway VPN encapsula e criptografa o tráfego de saída de um site e envia o tráfego através do túnel VPN para o gateway VPN no site de destino. O gateway VPN de recebimento retira os cabeçalhos, descriptografa o conteúdo e retransmite o pacote para o host de destino dentro de sua rede privada.

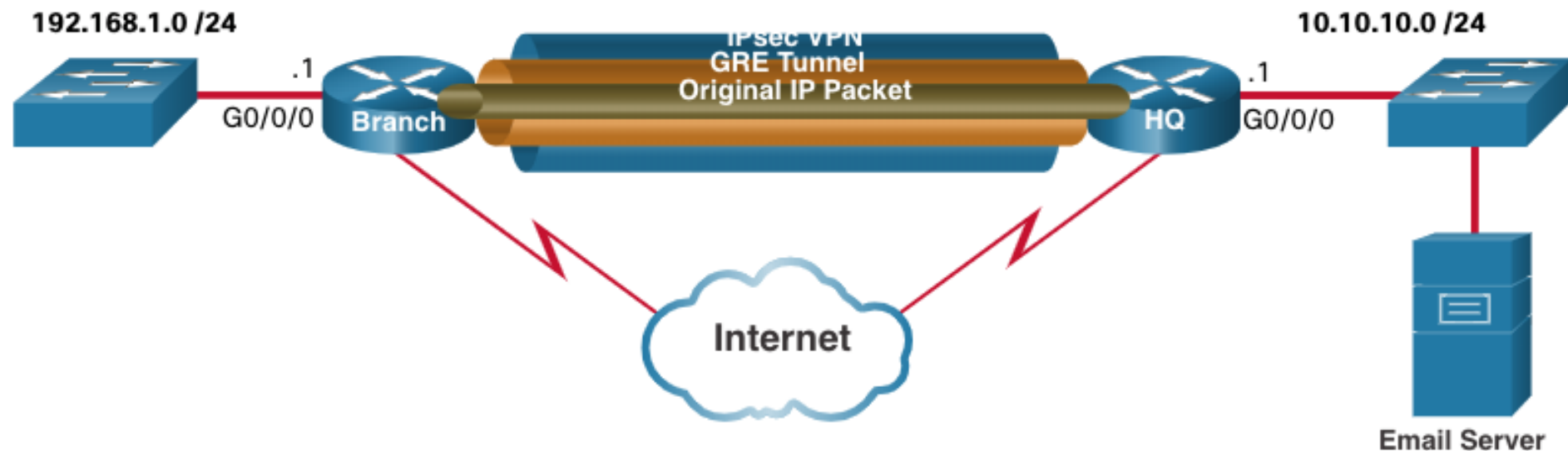


- O encapsulamento de roteamento genérico (GRE) é um protocolo de encapsulamento VPN site a site não seguro.
- Um túnel GRE pode encapsular vários protocolos da camada de rede, além de tráfego de difusão seletiva e de difusão.
- O GRE não suporta, por padrão, criptografia; e, portanto, não fornece um túnel VPN seguro.
- Um pacote GRE pode ser encapsulado em um pacote IPsec para encaminhá-lo com segurança ao gateway VPN de destino.
 - As VPNs IPsec padrão (não GRE) só podem criar túneis seguros para o tráfego unicast.
 - Encapsular o GRE no IPsec permite que as atualizações do protocolo de roteamento multicast sejam protegidas por meio de uma VPN.

- Os termos usados para descrever o encapsulamento do túnel GRE sobre IPsec são protocolo de passageiro, protocolo de operadora e protocolo de transporte.
- **Protocolo de passageiro** – Este é o pacote original que deve ser encapsulado pelo GRE. Pode ser um pacote IPv4 ou IPv6, uma atualização de roteamento e muito mais.
- **Protocolo de transportadora** – GRE é o protocolo de transportadora que encapsula o pacote de passageiro original.
- **Protocolo de transporte** – Este é o protocolo que realmente será usado para encaminhar o pacote. Pode ser IPv4 ou IPv6.

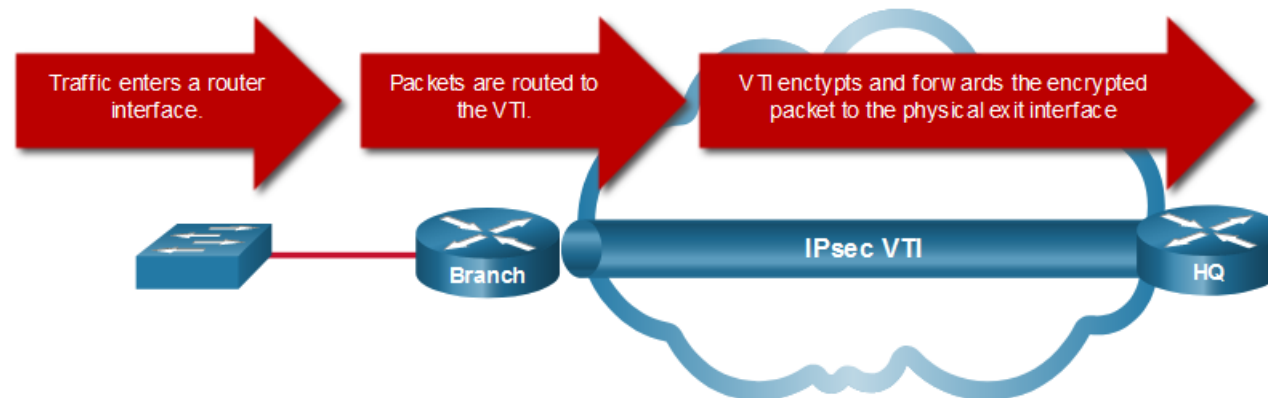


- Por exemplo, Filial e HQ precisam trocar informações de roteamento OSPF por uma VPN IPsec. O GRE sobre IPsec é usado para oferecer suporte ao tráfego do protocolo de roteamento na VPN IPsec. Especificamente, os pacotes OSPF (isto é, protocolo de passageiro) seriam encapsulados por GRE (isto é, protocolo de operadora) e subsequentemente encapsulados em um túnel VPN IPsec.



- As VPNs IPsec de site a site e o GRE sobre IPsec não são suficientes quando a empresa adiciona muitos outros sites. Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) é uma solução de software da Cisco para criar vários VPNs de uma forma fácil, dinâmica e escalável.
 - O DMVPN simplifica a configuração do túnel da VPN e oferece uma opção flexível para conectar um site central a sites de filial.
 - Ele usa uma configuração de hub e spoke para estabelecer uma topologia de malha completa.
 - Os sites Spoke estabelecem túneis VPN seguros com o site do hub.
 - Cada site é configurado usando o encapsulamento de roteamento genérico multiponto (mGRE). A interface do túnel mGRE permite que uma única interface GRE suporte dinamicamente vários túneis IPsec.
 - Os sites Spoke também podem obter informações um sobre o outro e, alternativamente, construir túneis diretos entre si (túneis spoke-to-spoke).

- A interface de túnel virtual IPsec (VTI) simplifica o processo de configuração necessário para oferecer suporte a vários sites e acesso remoto.
- As configurações de IPsec VTI são aplicadas a uma interface virtual em vez de mapear estático as sessões IPsec para uma interface física.
- O IPsec VTI é capaz de enviar e receber tráfego criptografado de unicast e multicast de IP. Portanto, os protocolos de roteamento são suportados automaticamente sem a necessidade de configurar túneis GRE.
- A IPsec VTI pode ser configurada entre sites ou em uma topologia de hub e spoke.



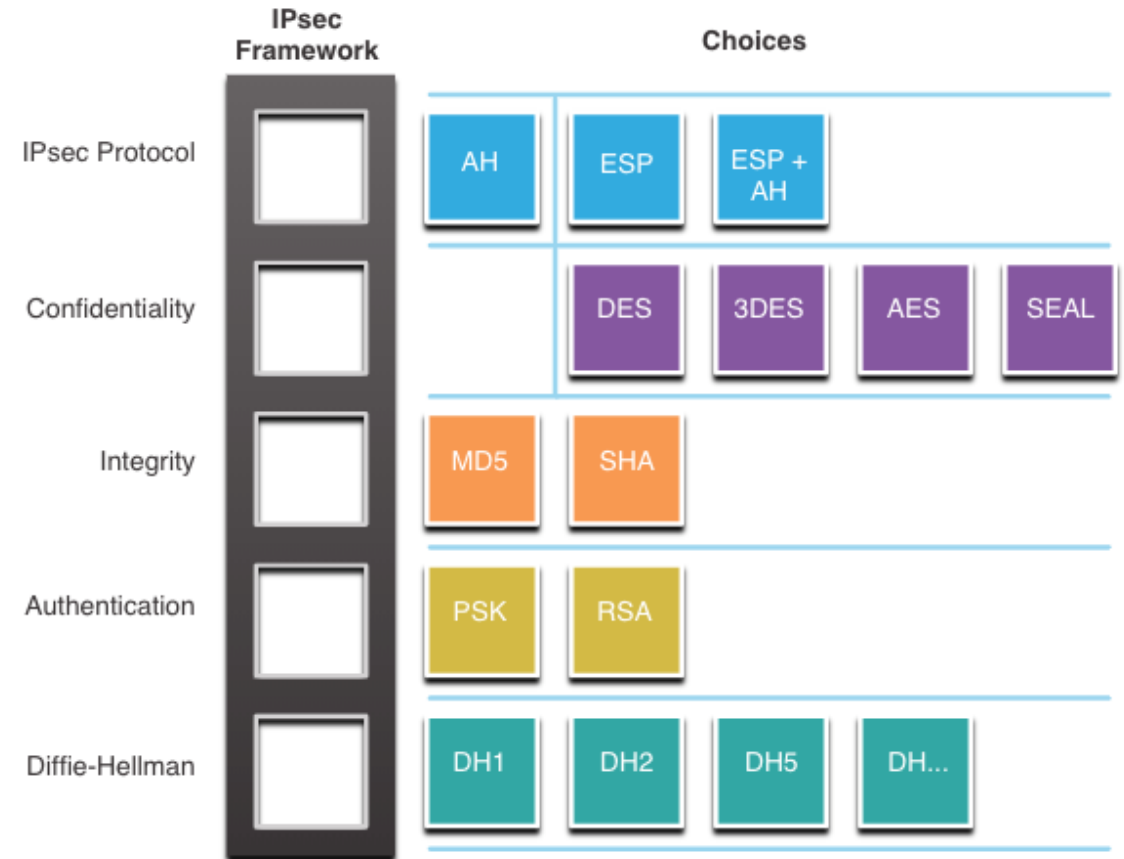
- Hoje, os provedores de serviços usam o MPLS em sua rede principal. O tráfego é encaminhado pelo backbone MPLS usando rótulos. O tráfego é seguro porque os clientes do provedor de serviços não conseguem ver o tráfego um do outro.
- O MPLS pode fornecer aos clientes soluções de VPN gerenciadas; portanto, proteger o tráfego entre sites do cliente é de responsabilidade do provedor de serviços.
- Existem dois tipos de soluções VPN MPLS suportadas pelos provedores de serviços:
 - **VPN MPLS de camada 3** - O provedor de serviços participa do roteamento do cliente estabelecendo um par entre os roteadores do cliente e os roteadores do provedor.
 - **VPN MPLS de camada 2** - O provedor de serviços não está envolvido no roteamento do cliente. Em vez disso, o provedor implanta um Serviço de LAN Privada Virtual (VPLS) para emular um segmento de LAN de multiacesso Ethernet pela rede MPLS. Nenhum roteamento está envolvido. Os roteadores do cliente pertencem efetivamente à mesma rede multiacesso.

IPsec

• IPsec é um padrão IETF que define como uma VPN pode ser protegida em redes IP. O IPsec protege e autentica pacotes IP entre origem e destino e fornece estas funções essenciais de segurança:

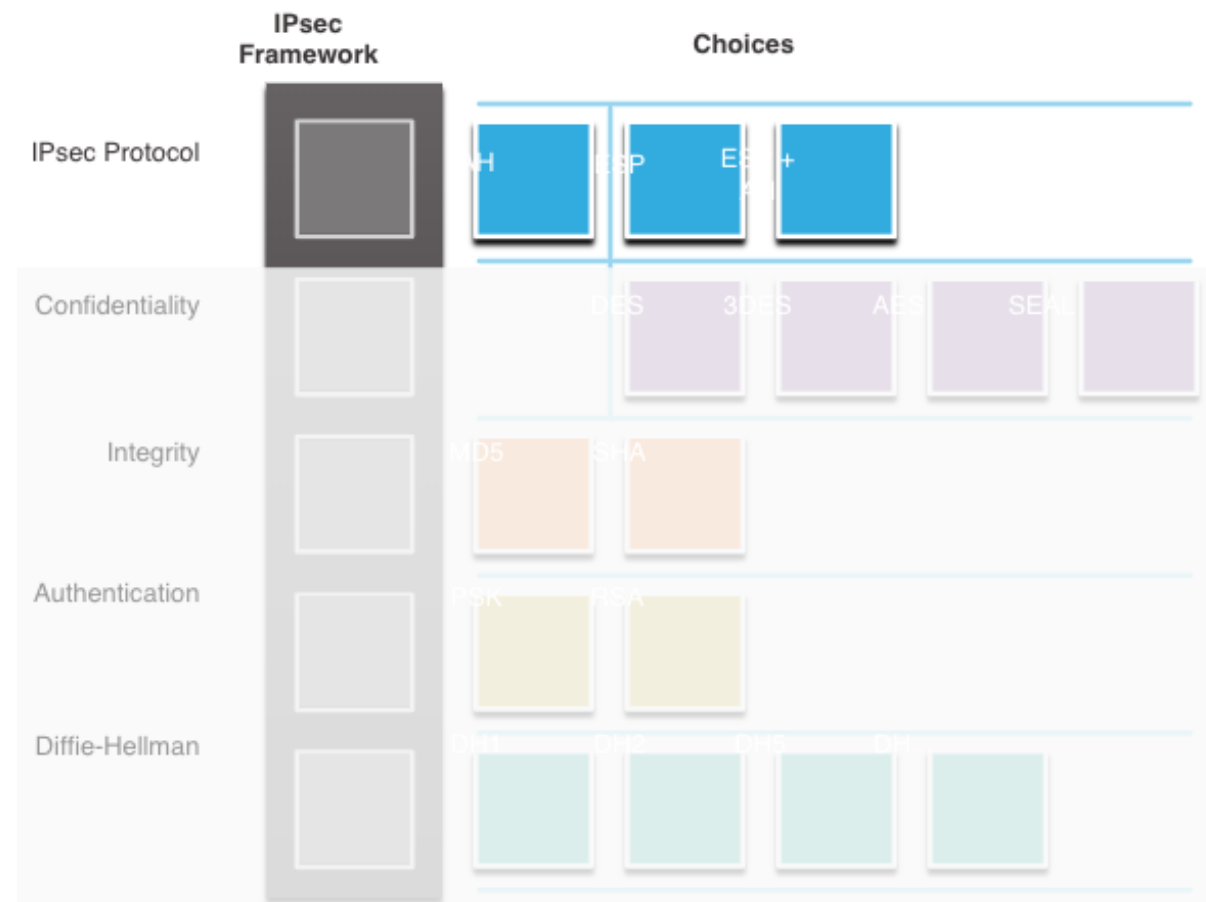
- **Confidencialidade** - Usa algoritmos de criptografia para impedir que os cibercriminosos leiam o conteúdo do pacote.
- **Integridade** - Usa algoritmos de hash para garantir que os pacotes não tenham sido alterados entre a origem e o destino.
- **Autenticação de origem** - Usa o protocolo IKE (Internet Key Exchange) para autenticar a origem e o destino.
- **Diffie-Hellman** – Usado para garantir a troca de chaves.

- O IPsec não está vinculado a nenhuma regra específica para comunicações seguras.
- O IPsec pode integrar facilmente novas tecnologias de segurança sem atualizar os padrões IPsec existentes.
- Os slots abertos na estrutura IPsec mostrados na figura podem ser preenchidos com qualquer uma das opções disponíveis para essa função IPsec para criar uma associação de segurança exclusiva (SA).



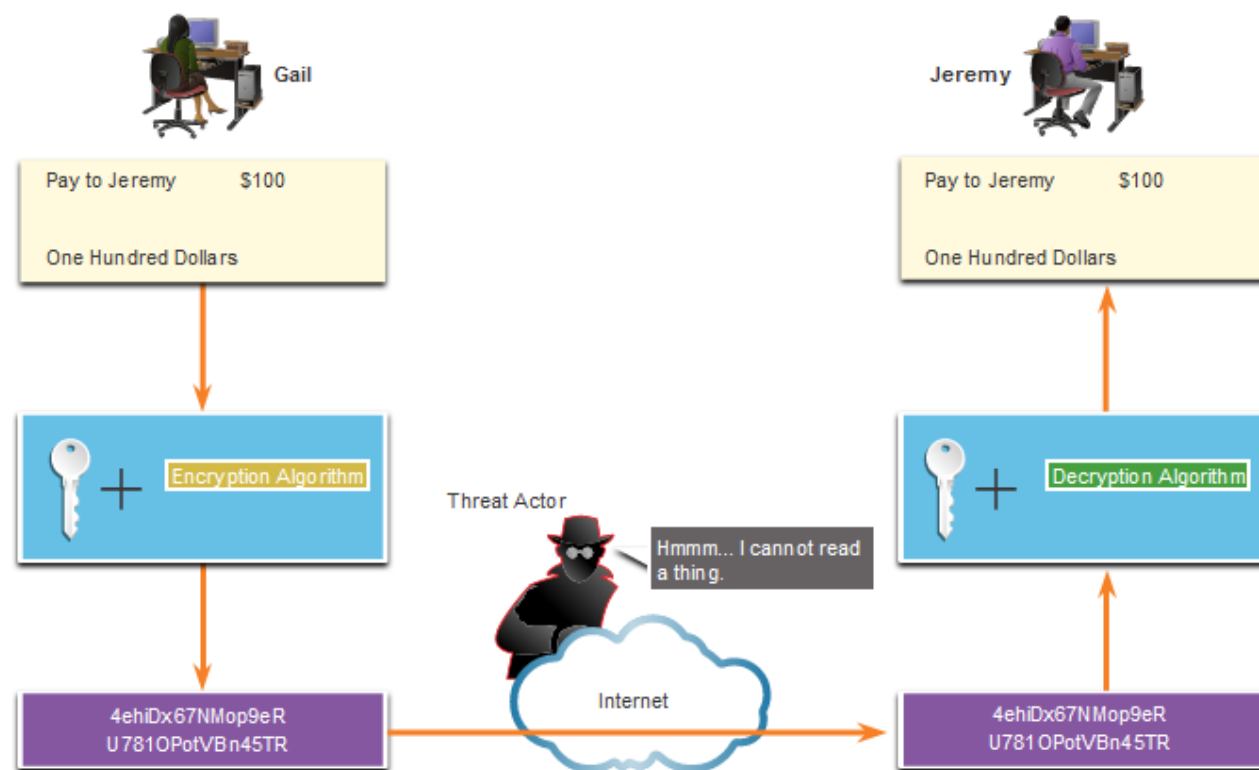
Encapsulamento do Protocolo IPsec

- A escolha do encapsulamento do protocolo IPsec é o primeiro bloco de construção da estrutura.
- O IPsec encapsula pacotes usando o cabeçalho de autenticação (AH) ou o protocolo de segurança de encapsulamento (ESP).
- A escolha de AH ou ESP estabelece quais outros blocos de construção estão disponíveis.
- AH é apropriado somente quando a confidencialidade não é necessária ou permitida.
- O ESP fornece confidencialidade e autenticação.



Confidencialidade

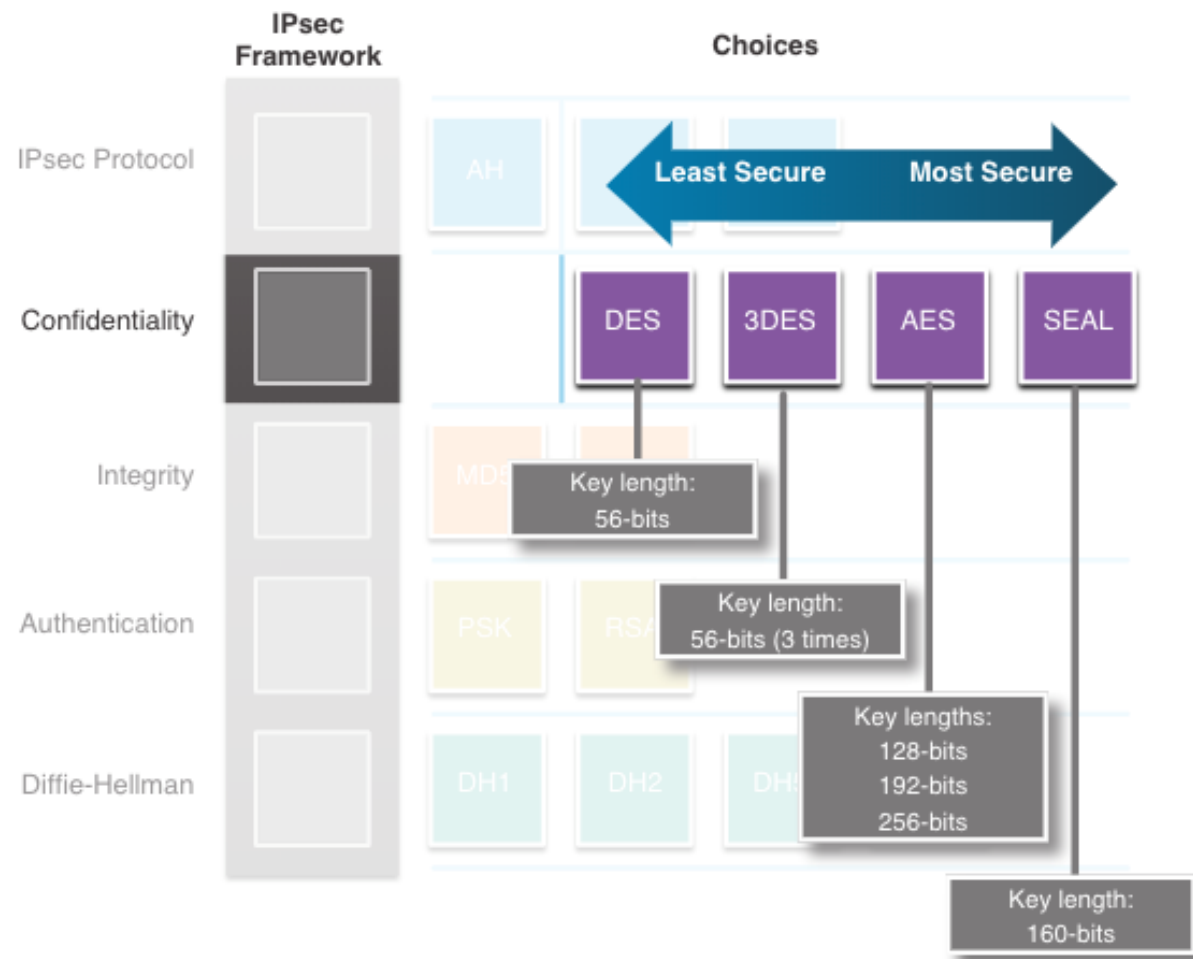
- O grau de confidencialidade depende do algoritmo de criptografia e do comprimento da chave usada no algoritmo de criptografia.
- O número de possibilidades para tentar hackear a chave é uma função do comprimento da chave - quanto menor a chave, mais fácil é quebrar.



Confidencialidade (Cont.)

• Os algoritmos de criptografia destacados na figura são todos sistemas de criptografia de chave simétrica.

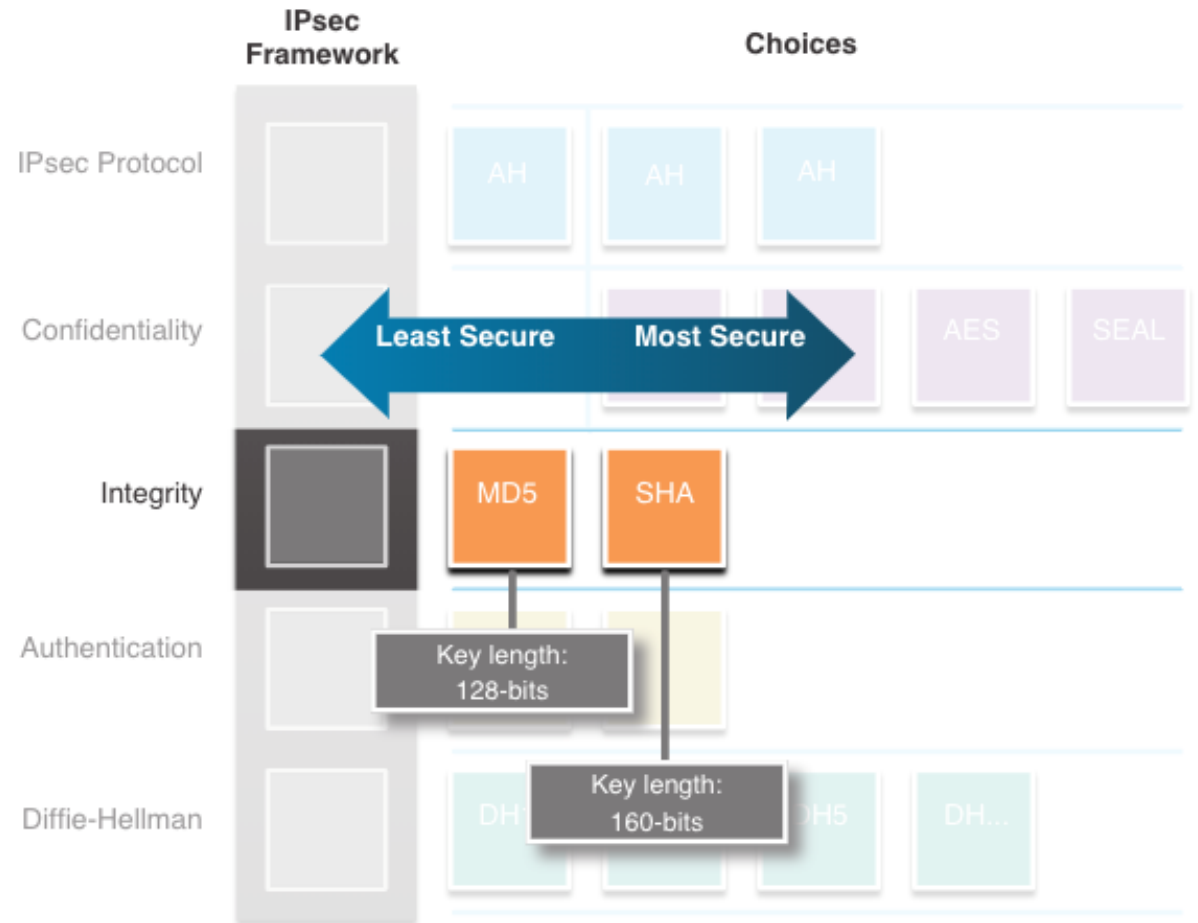
- DES usa uma chave de 56-bit.
- O 3DES usa três chaves de criptografia independentes de 56 bits por bloco de 64 bits.
- O AES oferece três comprimentos de chave diferentes: 128 bits, 192 bits e 256 bits.
- SEAL é uma cifra de fluxo, o que significa que criptografa dados continuamente, em vez de criptografar blocos de dados. SEAL usa uma chave de 160 bits.



IPSec

Integridade

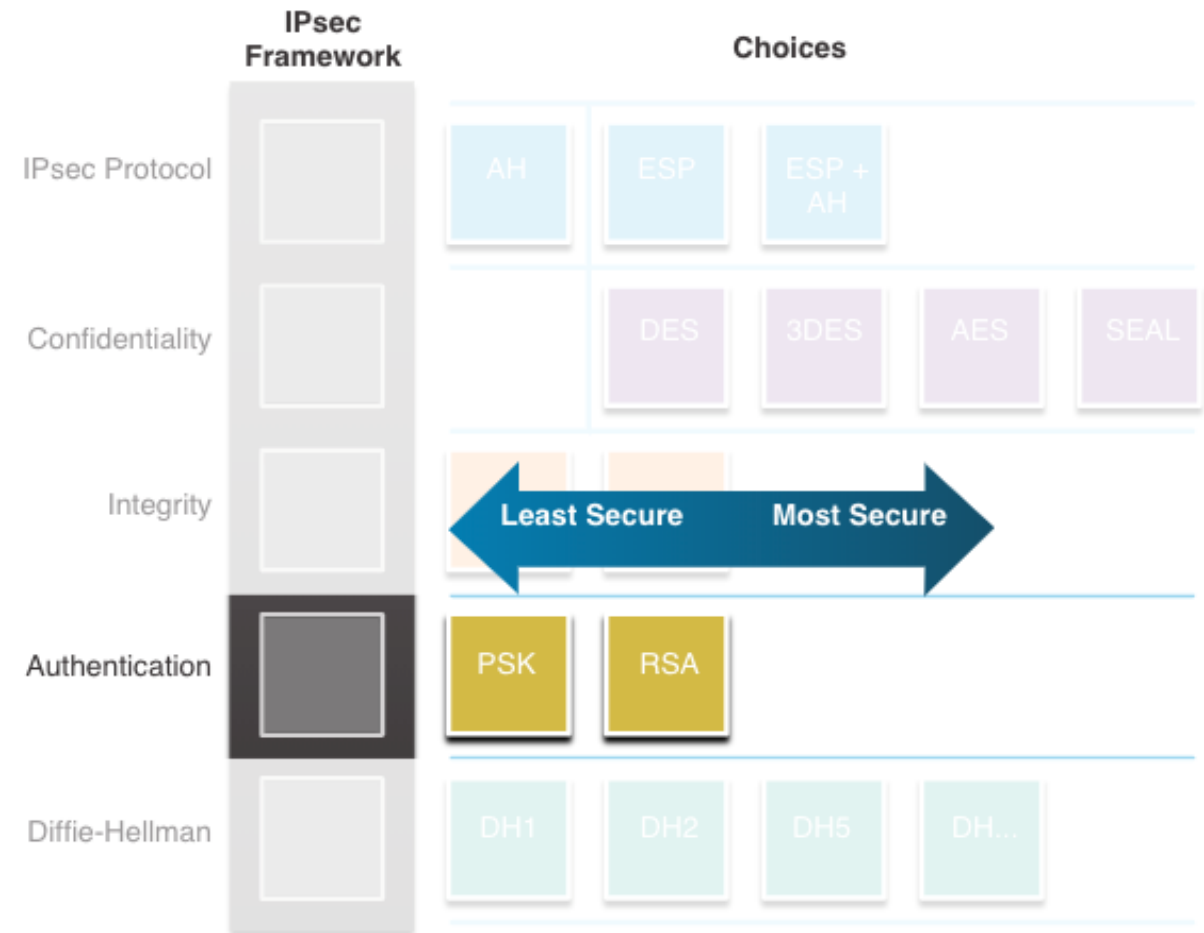
- Integridade de dados significa que os dados não foram alterados em trânsito.
- É necessário um método para provar a integridade dos dados.
- O HMAC (Hashed Message Authentication Code) é um algoritmo de integridade de dados que garante a integridade da mensagem usando um valor de hash.
- O Message-Digest 5 (MD5) usa uma chave secreta compartilhada de 128 bits.
- O Secure Hash Algorithm (SHA) usa uma chave secreta de 160 bits.



Autenticação

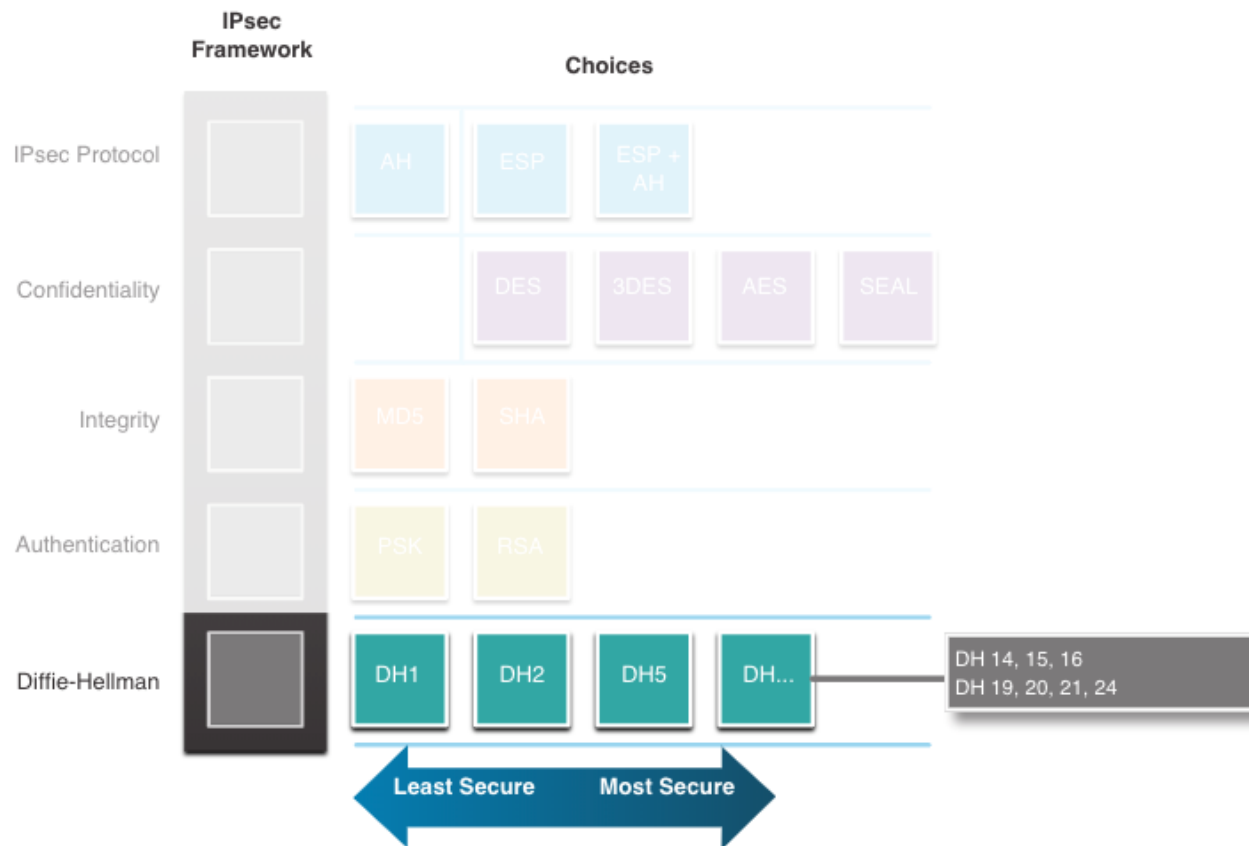
•Existem dois métodos de autenticação de ponto IPsec:

1. **Chave pré-compartilhada (PSK)** - O valor (PSK) é inserido manualmente em cada par..
 - Fácil de configurar manualmente
 - Não escala bem
 - Deve ser configurado em todos os pares
2. **Rivest, Shamir, e Adleman (RSA)** - a autenticação usa certificados digitais para autenticar os pares.
 - Cada par deve autenticar seu par oposto antes que o túnel seja considerado seguro.



Troca de chaves segura com Diffie - Hellman

- DH permite que dois pares estabeleçam uma chave secreta compartilhada em um canal não seguro.
- Variações da troca de chaves DH são especificadas como grupos DH:
 - Os grupos DH 1, 2 e 5 não devem mais ser usados.
 - Os grupos DH 14, 15 e 16 usam tamanhos de chave maiores com 2048 bits, 3072 bits e 4096 bits, respectivamente.
 - Os grupos DH 19, 20, 21 e 24 com tamanhos de chave respectivos de 256 bits, 384 bits, 521 bits e 2048 bits oferecem suporte à Criptografia de curva elíptica (ECC), que reduz o tempo necessário para gerar chaves.



IPSec

Troca de chaves segura com Diffie - Hellman

- <https://www.youtube.com/watch?v=KXq065YrpiU>

Nuno Fonseca

nuno.fonseca@my.istec.pt

